

VM × File × I/O

文件内容怎样成为可映射页面，并在缺页、回写和完成事件中保持身份

408 · OS-B04

Mother Interface

File Offset/Identity → Page Identity → Mapping → Resident or Miss → I/O → Complete/Writeback

本 Bridge 只拥有 file、page、mapping 与 I/O request 的交接；页表硬件进入 X-B02，设备完成进入 X-B03。

责任分层

File Owner 提供内容身份与文件偏移；VM Owner 提供虚拟映射、页驻留与 fault-side 状态；I/O Owner 把装入或回写变成设备请求并报告完成。本册 Owns “同一文件页在三层状态中的身份保持”。

1 同一内容的三个名字

文件偏移决定内容身份；page cache/page object 代表内核可共享的页；某进程的 VA mapping 只是访问该页的一种视图。mapping 存在不代表页已驻留，页在 cache 中也不代表当前 VA 已建立权限正确的映射。

2 缺页与回写轨迹

VA access → file-backed miss → I/O request → DMA/completion → page resident → retry.

脏页回写则方向相反：页状态先标记需要持久化，I/O 完成后才能清除相应 dirty/in-flight 状态。等待 I/O 的线程进入 OS-B01，不由本册重新拥有 wakeup。

3 最小例子与 Anti-Bridge

两个进程 mmap 同一文件页：它们的 VA 可以不同，但 file offset 对应同一 page identity。一个进程首次访问可能触发装入，另一个随后命中已驻留页。page fault ≠ “文件不存在”；Hardware Cache ≠ Page Cache；mapping ≠ residency。

Compression

内容身份由什么确定？当前访问缺的是 mapping、驻留页还是设备数据？谁拥有 request？完成后哪个状态变为可继续？